小车双轮速度 PID 控制模块实验报告

实验平台	TC264D 开发板、小车双轮电机、编码器及 H 桥驱动器
工程名称	E01_gpio_demo
控制目标	左右轮独立速度环，反馈单位为每 10 ms 编码器脉冲数
实际按键	KEY3=P11.2，KEY4=P11.3；KEY1、KEY2 不作为控制输入

1 实验目的

知识： 理解离散 PID 控制器、编码器增量测速、PWM 电机驱动、积分限幅和控制周期之间的关系。

能力： 能够将通用 PID、编码器采样、双轮电机输出和按键目标设定拆分为独立模块，并完成编译、烧录和实车测试。

素养： 培养根据硬件现象逐步验证引脚映射、先开环后闭环、记录真实测试结果和避免未经验证结论的工程习惯。

2 实验原理

2.1 编码器增量测速

本实验使用方向计数模式读取编码器。每个控制周期读取计数器增量并立即清零，将该周期内的脉冲数作为速度反馈：

$$v[k] = C[k] - C[k-1].$$

本项目控制周期为 $T_s = 10\,\text{ms}$，因此目标值和反馈值均采用“脉冲数/10 ms”作为第一版调试单位，避免在编码器线数、减速比和轮径尚未完全确定时引入错误的 RPM 或线速度换算。

2.2 离散 PID

控制误差为

$$e[k] = r[k] - v[k],$$

其中 $r[k]$ 为目标速度，$v[k]$ 为编码器测得速度。程序采用位置式离散 PID：

$$u[k] = K_p e[k] + K_i \sum_{i=0}^{k} e[i] + K_d(e[k] - e[k-1]).$$

代码使用 `PID_GAIN_SCALE=1000` 对参数进行定点缩放。输出限制在 $[-5000, 5000]$，对应电机驱动 PWM 的有符号目标值；积分项也进行上下限限制，防止积分无限增大。

2.3 H 桥 A/B 输出

实际电机驱动接口为两路 A/B 控制，而不是最初假设的 “方向 +PWM”。经过上机单轮测试后确认逻辑映射为：

逻辑电机	A	B
左轮	$P02.4$	$P02.5$
右轮	$P02.6$	$P02.7$

正向时 A 输出 PWM、B 输出 0；反向时 A 输出 0、B 输出 PWM。两路同时为 0 时停止输出。

3 需求分析与功能分解

3.1 功能清单

F1： 初始化左右轮 A/B PWM 输出、按键输入、编码器和 1 ms PIT。
F2： 每 10 ms 读取并清零左右编码器计数。
F3： 左右轮分别运行独立 PID，输出限制为电机允许的有符号 PWM 范围。
F4： KEY3 循环切换停止、LOW、MID、HIGH、MAX 五个速度目标。
F5： KEY4 短按切换前进/反向，长按清零目标并停止。
F6： 目标速度为 0 时清除对应 PID 积分和历史误差。
F7： 保留 1 ms 电机缓启动，并通过实际编译、烧录和上机测试验证控制链路。

3.2 子阶段分解与验收计划

表 1: 子阶段实施与验收计划

阶段	工作内容	验收方法	结果
1	需求与硬件接口确认	确认编码器、按键、电机和驱动器引脚	完成
2	开环电机验证	单轮、双轮、方向和停止测试	通过
3	PID 模块实现	编译并检查独立 PID 和速度控制模块	通过
4	工程集成	PIT 10 ms 更新、按键目标设定和电机输出	编译通过
5	烧录验证	AURIX Flasher 擦除、编程和校验	通过
6	实车 PID 测试	按目标档位、方向和停止流程测试	用户确认完成

4 系统设计

4.1 系统架构

系统由应用层、速度控制层、电机驱动层、编码器驱动和周期中断组成。CPU0 启动后执行 `app_init()`，初始化按键、电机、编码器和 PID；主循环处理 KEY3/KEY4 事件；CCU60_CH0 每 1 ms 扫描按键、更新电机缓启动，每累计 10 次执行一次速度 PID。

CPU0 启动 → `app_init()`：初始化按键、电机、编码器、PID 和 PIT
主循环 `app_task()`：读取 KEY3/KEY4，更新左右轮目标速度
CCU60_CH0 PIT：每 1 ms 执行按键扫描和电机缓启动；每 10 ms 执行 `speed_control_update()`
`speed_control_update()`：读取 TIM5/TIM6 计数，分别计算左右 PID 并调用 `motor_set()`

4.2 接口定义

表 2: 模块接口定义

模块	接口	作用
PID	`pid_init()`	设置 PID 参数、输出限幅并清零状态
PID	`pid_reset()`	清除积分、历史误差和输出
PID	`pid_update()`	根据目标和测量值计算一次输出
速度控制	`speed_control_init()`	初始化 TIM5/TIM6 编码器和左右 PID
速度控制	`speed_control_set_target()`	设置左右轮目标速度
速度控制	`speed_control_update()`	采样编码器并更新左右轮 PID
电机	`motor_set()`	设置左右轮有符号目标输出
电机	`motor_update()`	每 1 ms 使当前输出接近目标输出

4.3 关键硬件映射

表 3: 实际测试采用的硬件映射

功能	端口	说明
左轮 A/B	P02.4/P02.5	A 输出 PWM, B 输出 0; 反向时交换
右轮 A/B	P02.6/P02.7	A 输出 PWM, B 输出 0; 反向时交换
左轮编码器	TIM5：P10.3/P10.1	P10.3 计数，P10.1 方向
右轮编码器	TIM6：P20.3/P20.0	P20.3 计数，P20.0 方向
KEY3/KEY4	P11.2/P11.3	上拉输入，按下低电平有效

5 AI 辅助开发过程记录

本次开发采用“确认需求 → 核对硬件 → 开环测试 → 闭环测试”的方式。AI 先逐项确认速度环、反馈传感器、控制周期、双轮独立 PID、目标单位和启停行为；随后根据实际测试现象修正了按键引脚、电机 H 桥接口、左右轮映射和 A/B 极性。每次修改后均先编译，涉及硬件时再执行烧录。

对话中的关键纠错过程如下：

- 初始将电机接口理解为“方向 +PWM”，实测发现右轮、左轮动作与档位不符。
- 用户确认板上接口为 1-A--GND--1-B、2-A--GND--2-B，因此将驱动改为 A/B 双 PWM。
- 首次 A/B 分组测试出现左右轮顺序相反且两轮反转；交换两组逻辑映射和 A/B 输出后，用户确认“现象正常了”。
- UART 回传未能稳定使用，因此测试过程主要依靠按键、TFT 和电机实际动作完成。

5.1 对话原文保留说明

本报告附录保留本次 PID 开发对话的用户消息和助手答复原文；工具输出、系统状态和不可见控制信息不属于面向用户的对话原文。完整历史记录另见工程根目录的 AI 对话日志.md。

6 模块实现说明

6.1 文件组织

- code/pid.h、code/pid.c：通用定点缩放 PID。
- code/speed_control.h、code/speed_control.c：编码器采样和左右轮独立速度环。
- code/motor.h、code/motor.c：A/B 双输入 H 桥 PWM 与 1 ms 缓启动。
- code/app.c：按键目标速度和方向控制。
- user/isr.c：统一放置 PIT 中断函数。

6.2 参数

```
#define SPEED_CONTROL_KP (1000)
#define SPEED_CONTROL_KI (40)
#define SPEED_CONTROL_KD (0)
#define PID_GAIN_SCALE (1000)
```

当前参数是首次上车调试用的保守参数，不代表最终最优参数。后续如果需要提高速度跟踪精度，应基于实际的 STATUS 反馈或其他测量方式重新整定。

7 调试与问题记录

表 4: 调试问题记录

现象	假设	验证与处理	结论
UART 打开 COM9 失败	串口号不正确	改用 COM14；板上出现 RX DATA，说明接收链路可用，但未稳定收到 PONG	UART 未作为主要测试手段
开环时只有一个轮转动	电机映射或方向/PWM 假设错误	进行左右轮单独档位测试并核对驱动板标记	需要按实际 H 桥 A/B 接口重构输出
电机上电后异常转动	PWM/方向接口理解不准确，且缺少启动保护	增加 PWM 清零和启动锁定；继续确认驱动器接口	暴露出原接口假设问题

现象	假设	验证与处理	结论
板上标注为 A–GND–B	驱动器是双输入 H 桥	将 motor.c 改为两路 A/B PWM，禁止两路同时有效	接口模型修正
第一次 A/B 测试左右轮顺序相反且反转	左右逻辑分组和 A/B 极性相反	交换左右通道并交换两组 A/B 输出	用户确认“现象正常了”
PID 版本需要周期性反馈	闭环必须在固定周期采样编码器	1 ms PIT 累计 10 次执行速度控制更新	形成 10 ms 独立双轮速度环

8 结果与验收

表 5: 功能验收表

编号	验收项目	验收标准	结果/来源
F1	电机 A/B 映射	单轮、双轮和方向动作与逻辑一致	通过；用户实车确认现象正常
F2	编码器接入	TIM5/TIM6 分别接入左右轮反馈	已接入；硬件映射按用户确认
F3	PID 周期	每 10 ms 读取计数并更新左右 PID	通过；代码集成并编译通过
F4	速度档位	KEY3 循环改变左右轮目标速度	已实现；用户完成 PID 测试
F5	方向切换	KEY4 改变两轮目标方向	已实现；上板流程完成
F6	停止保护	长按 KEY4 清零目标并复位 PID 积分	已实现；代码检查通过
F7	工程构建	无编译和链接错误	通过；0 errors, 0 warnings
F8	烧录校验	编程、校验和 Flash 匹配成功	通过；AURIX Flasher 全部 Pass
F9	PID 实车测试	按测试流程完成速度环测试	完成；用户反馈“测试完毕了”

结论：本实验完成了基于 TC264D 的双轮独立速度 PID 模块。实际开发中先通过开环测试确认 A/B H 桥映射，再恢复闭环控制；工程编译、烧录和校验均通过，用户完成了 PID 上机测试。由于 UART 回传没有稳定使用，本报告不虚构具体编码器数值和最终最优 PID 参数。

A 本次 PID 开发对话原文

说明：以下保留本次任务中面向用户的对话原文，按时间顺序整理；代码块和路径按原答复保留。

用户：

我现在要给我的小车写 pid 模块，请你逐步跟我确认要求，然后帮我完成相关模块。

助手：

我先确认现有工程结构和 `app.c` 的控制入口，再逐项和你确认 PID 的目标、输入输出与运行周期；确认完再动代码。

用户：

速度环，反馈传感器是 encoder_dir_init，输出是左右轮 PWM，控制周期请建议。

助手：

已确认第一阶段做“编码器速度环”，PID 输出直接作用于左右轮 PWM；我接着核对工程里 `encoder_dir_init`、电机 PWM 和 PIT 回调的现有接口，避免重复造轮子，再确认速度单位和双轮控制方式。

用户：

我只知道一个 10.3 是 G，10.1 是 3v3，右轮是 20.3 是 G，20.0 是 3v3。

助手：

这里有一个必须先解决的硬件信息缺口：你给出的 P10.3/G、P10.1/3V3 以及 P20.3/G、P20.0/3V3 看起来是供电/地或电源相关引脚，不是编码器 A/B 信号。PID 代码必须知道左右编码器的脉冲信号脚，否则无法正确读取速度；我先查工程里的引脚分配说明。

用户：

确认这些是编码器信号，左轮 TIM5 P10.3/P10.1，右轮 TIM6 P20.3/P20.0，正转计数方向未知。

助手：

硬件映射已明确：左轮用 TIM5（P10.3/P10.1），右轮用 TIM6（P20.3/P20.0）；正转计数符号先做成可配置，避免第一次上车时方向相反导致 PID 饱和。

用户：

只保留按键控制目标速度，保留现有 1 ms 缓启动，PID 每 10 ms 更新，先用保守默认参数，后续串口调参。

助手：

需求已经足够明确，我开始实现：新增通用 PID 模块；左/右轮分别用 TIM5/TIM6 计数；每 10 ms 在 PIT 中断中读取并清零编码器计数、更新 PID、调用现有 `motor_set()`；保留 1 ms 电机缓启动。

用户：

先不用 PID，我先测试两个电机能否正常转动。

助手：

我把当前运行路径临时切回开环电机测试：按键目标直接送给 `motor_set()`，停用编码器/PID 初始化和 10 ms PID 更新；PID 文件保留，之后可以再切回闭环。

用户：

现在只有左轮转，且反向。

助手：

这个现象说明开环控制已经有输出，但有两个问题：正在转动的左轮方向相反；右轮没有转动。建议先不要改 PID，先把开环测试改成“单轮分步测试”。

用户：

可以，编译并烧录。

助手：

已完成编译和烧录。每次短按 KEY3 循环：STOP、LEFT、RIGHT、BOTH；KEY4 短按切换方向，长按停止。

用户：

现在一打开右轮就会转。

助手：

按当前代码，上电初始状态应为两路 PWM 为 0；建议增加启动锁定和显式 PWM 清零，以排除启动瞬间误触发。

用户：

我猜测是引脚问题。

助手：

你的判断很可能是对的。当前现象与“软件档位顺序错误”不完全一致，更像是 P02.4/P02.5/P02.6/P02.7 与实际电机驱动输入的对应关系不一致。

用户：

现在板上写的是 2.4G2.5 2.6G2.7。

助手：

板上标注为两组 P02.4-G-P02.5、P02.6-G-P02.7，G 大概率表示 GND。

用户：

1-A GND 1-B。

助手：

明白，第一组是 1-A-GND-1-B，这表示 P02.4 和 P02.5 很可能分别接到电机驱动器的 1-A、1-B，中间 GND 是地线。

用户：

2.7 应该是 1-A。

助手：

明白，目前确认 P02.7 → 1-A。这说明当前软件定义不一定正确，因为 P02.7 实际是电机驱动的 1-A 输入，而不是普通 PWM 输入。

用户：

是。

助手：

确认了，这是双输入 H 桥接口：1-A/1-B 和 2-A/2-B。需要改成双输入 H 桥控制方式。

用户：

应该 2.6 和 2.7 是一组，上机测试一下。

助手：

按这个假设将 P02.6/P02.7 作为一组、P02.4/P02.5 作为另一组，并采用一路 PWM、另一路置低的 A/B 控制方式；随后编译烧录。

用户：

第一次是右轮，第二次是左轮，现在两个轮子都是反转的。

助手：

现象说明软件左右通道对应反了，而且两组 A/B 的正向极性都反了；交换左右轮并交换两组 A/B 输出。

用户：

现象正常了。

助手：

说明当前电机控制映射已经正确：左右轮对应正确，A/B 控制方向正确，正转方向正常。

用户：

现在开始测试 pid。

助手：

恢复闭环速度控制，但保留刚验证正确的 motor.c 引脚映射。PID 按 10 ms 更新，KEY3 改回双轮目标速度档位，KEY4 保留方向/长按停止；然后编译烧录。

用户：

我该怎么测试，什么现象说明测试结果正常。

助手：

建议架空小车，先确认上电两轮不转，再逐档按 KEY3；正常现象是启动平稳、转速稳定、左右轮方向一致、档位变化合理、停止后不重新启动。若持续加速、输出饱和、明显抖动或方向相反，应立即长按 KEY4 或断电。

用户：

测试完毕了。

助手：

本次 PID 测试完成，报告按模板整理，并保留本次对话原文。